THE MUSCULAR SYSTEM PHYSIOLOGY

فيزيولوجيا الجهاز العضلي

Physiology lecture – College of Medicine

محاضرة فيزيولوجيا – كلية الطب

1. MUSCLE TYPES AND ORGANIZATION | أنواع العضلات وتنظيمها

Functions and Properties of Muscular Tissue | وظائف النسيج العضلي وخصائصه

Like nervous tissue, muscles are **excitable (irritable)**: they respond to a stimulus. Unlike nerves, muscles are also **contractible** (can shorten), **extensible** (can stretch) and **elastic** (can return to their original shape).

مثل النسيج العصبي، العضلات **قابلة للإثارة (تهيّجية)**: تستجيب للمنبّه. وبخلاف الأعصاب العضلات أيضاً **قابلة للتقلص** (تقصر) و**قابلة للتمدد** (تُمطّ) و**مرنة** (تعود إلى شكلها الأصلي).

Three Types of Muscular Tissue | الأنواع الثلاثة للنسيج العضلي

	Skeletal الهيكلية	Cardiac القلبية	Visceral (smooth) الحشوية (الملساء)
Location **الموضع**	Skeleton الهيكل العظمي	Heart القلب	GI tract, uterus, eye, blood vessels السبيل الهضمي والرحم والعين والأوعية الدموية
Function **الوظيفة**	Movement, heat, posture الحركة والحرارة والوضعية	Pumps blood continuously ضخ الدم باستمرار	Peristalsis, blood pressure, pupil size, erects hairs الحركة الدودية وضغط الدم وحجم الحدقة ونصب الشعر
Appearance **المظهر**	Striated, multinucleated (eccentric), parallel fibers مخططة متعددة النوى (محيطية) وألياف متوازية	Striated, one central nucleus مخططة بنواة مركزية واحدة	No striations, one central nucleus غير مخططة بنواة مركزية واحدة
Control **التحكم**	Voluntary إرادي	Involuntary لاإرادي	Involuntary لاإرادي

- **Skeletal muscle is the only organ of the muscular system**; it contains muscle tissue plus nervous tissue, blood vessels and connective tissue. **Half of the body's weight is muscle**: skeletal muscle is **40% in males and 32% in females**.

  العضلة الهيكلية هي العضو الوحيد في الجهاز العضلي؛ وتحتوي نسيجاً عضلياً إضافة إلى نسيج عصبي وأوعية دموية ونسيج ضام. و**نصف وزن الجسم عضلات**: العضلات الهيكلية **40%** عند الذكور و**32%** عند الإناث.

Connective Tissue Coverings | الأغلفة النسيجية الضامة

Covering الغلاف	What it surrounds ما يحيط به
Deep fascia **اللفافة العميقة**	The entire skeletal muscle and extends beyond its length العضلة الهيكلية كلها وتمتد خارج طولها
Epimysium **الغمد فوق العضلي**	Closely surrounds the muscle and binds the fascicles together يحيط بالعضلة عن قرب ويربط الحزم معاً
Perimysium **الغمد حول العضلي**	Surrounds each **fascicle** يحيط بكل **حزمة**
Endomysium **الغمد داخل العضلي**	Surrounds each **muscle fiber (cell)** يحيط بكل **ليف عضلي (خلية)**

- Skeletal muscle fibers are arranged into bundles called **fascicles**. **Fascia** may extend beyond the ends of the muscle to become a **tendon**, or connect muscle to muscle as an **aponeurosis**.

  تُرتَّب الألياف العضلية الهيكلية في حزم تسمى **الحزم العضلية (fascicles)**. وقد تمتد **اللفافة** خارج نهايتي العضلة لتصبح **وتراً**، أو تربط عضلة بعضلة فتسمى **صفاقاً (aponeurosis)**.

- Characteristics of skeletal muscle: long thin **striated** contractile fibers (striations from the arrangement of thick and thin filaments), **voluntary**, attached to bones by **tendons**; functions: movement, facial expression, breathing, swallowing, writing, talking and singing, posture, heat production and joint stability.

خصائص العضلة الهيكلية: ألياف طويلة رفيعة **مخططة** قابلة للتقلص (التخطط من ترتيب الخيوط السميكة والرفيعة)، **إرادية**، مرتبطة بالعظام بـ**أوتار**؛ وظائفها: الحركة وتعابير الوجه والتنفس والبلع والكتابة والكلام والغناء والوضعية وإنتاج الحرارة وثبات المفاصل.

2. SARCOMERE, FILAMENTS AND ORGANELLES | القسيم العضلي والخيوط والعضيات

Fiber, Myofibril and Sarcomere | الليف والليفة العضلية والقسيم

- A single muscle cell is a **muscle fiber**, made of **myofibrils**, which are made of **thick and thin filaments**. The **sarcolemma** is the muscle cell membrane and the **sarcoplasm** its cytoplasm.
  الخلية العضلية الواحدة هي **ليف عضلي** يتألف من **ليفات عضلية (myofibrils)** تتألف من **خيوط سميكة ورفيعة**. و**الغشاء العضلي (sarcolemma)** هو غشاء الخلية العضلية و**الهيولى العضلية (sarcoplasm)** هي هيولاها.
- Myofibrils are **striated**: alternating light and dark bands. The length of each myofibril is divided into repeating units called **sarcomeres**; the **sarcomere is the functional unit of skeletal muscle**.
  الليفات العضلية **مخططة**: حزم فاتحة وداكنة متناوبة. ويقسَّم طول كل ليفة إلى وحدات متكررة تسمى **القسيمات العضلية (sarcomeres)**؛ و**القسيم هو الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية**.

Part الجزء	Description الوصف
Sarcomere **القسيم**	Extends from **Z line to Z line** يمتد من **الخط Z إلى الخط Z**
A band **الحزمة A**	The **dark middle band**: **overlapping thick and thin filaments** **الحزمة الوسطى الداكنة**: **خيوط سميكة ورفيعة متداخلة**
I band **الحزمة I**	At the ends of the A band: **thin filaments only**; the **Z line** is in its middle عند طرفي الحزمة A: **خيوط رفيعة فقط**؛ و**الخط Z** في منتصفها
H zone **المنطقة H**	**Thick filaments only** **خيوط سميكة فقط**
M line **الخط M**	Thick filaments linked by accessory proteins خيوط سميكة مرتبطة ببروتينات مساعدة
Titin **التيتين**	**Elastic** filaments holding **myosin to the Z line** خيوط **مرنة** تثبّت **الميوزين بالخط Z**

Thick and Thin Filaments | الخيوط السميكة والرفيعة

- **Thick filament:** composed of many **myosin molecules**; each has a **tail** region and **2 globular heads (cross bridges)**.
  الخيط السميك: يتألف من جزيئات **ميوزين** كثيرة؛ لكل جزيء منطقة **ذيل** و**رأسان كرويان (جسران عرضيان)**.
- **Thin filament:** composed of **actin**: two strands of globular actin molecules twisted into a helix, with **binding sites for myosin cross bridges**; **tropomyosin** spirals around the actin helix; **troponin (3 subunits)** is attached to actin and holds tropomyosin in place (the **troponin-tropomyosin complex**).
  الخيط الرفيع: يتألف من **الأكتين**: شريطان من جزيئات الأكتين الكروية ملتفان في حلزون، فيه **مواضع ارتباط للجسور العرضية للميوزين**؛ و**التروبوميوزين** يلتف حول حلزون الأكتين؛ و**التروبونين (3 وحدات فرعية)** مرتبط بالأكتين ويثبّت التروبوميوزين (**معقد التروبونين-التروبوميوزين**).

Specialized Organelles | العضيات المتخصصة

- **Sarcoplasmic reticulum (SR):** a type of ER surrounding each myofibril and running parallel to it; it **stores calcium**, which diffuses into the sarcoplasm when stimulated.
  الشبكة الهيولية العضلية (SR): نوع من الشبكة الهيولية الباطنة تحيط بكل ليفة وتوازيها؛ **تخزن الكالسيوم** الذي ينتشر إلى الهيولى عند التنبيه.
- **Transverse tubules (T tubules):** invaginations of the sarcolemma into the sarcoplasm, **filled with extracellular fluid**, running between the cisternae of the SR.
  الأنيبيبات المستعرضة (T tubules): انغمادات من الغشاء العضلي إلى الهيولى، **ممتلئة بسائل خارج الخلية**، تمر بين صهاريج الشبكة الهيولية العضلية.
- A **triad** = **a T tubule and two terminal cisternae of the SR**, near where thick and thin filaments overlap.
  الثالوث (triad) = **أنيب مستعرض وصهريجان انتهائيان من الشبكة الهيولية العضلية**، قرب موضع تداخل الخيوط السميكة والرفيعة.

3. NEUROMUSCULAR JUNCTION AND MOTOR UNIT | الوصلة العصبية العضلية والوحدة الحركية

Motor Neuron and Neuromuscular Junction | العصبون الحركي والوصلة العصبية العضلية

- **Motor neuron:** an **alpha-type** nerve cell innervating skeletal muscle; the **dendrite** receives information and the **axon** transmits it, with vesicles containing neurotransmitter.
  العصبون الحركي: خلية عصبية من **النوع ألفا** تعصّب العضلة الهيكلية؛ **الشجيرة** تستقبل المعلومات و**المحور** ينقلها وفيه حويصلات تحتوي ناقلاً عصبياً.
- **Neuromuscular junction (NMJ):** the site where a branch of the motor neuron meets the **sarcolemma** of the muscle fiber; a type of **synapse**.
  الوصلة العصبية العضلية (NMJ): الموضع الذي يلتقي فيه فرع من العصبون الحركي بـ**الغشاء العضلي** لليف العضلي؛ وهي نوع من **المشابك**.
- **Motor end plate:** the sarcolemma directly beneath the motor nerve ending; contains an **abundance of mitochondria and nuclei**. **Synaptic cleft:** the separation between the axonal ending and the sarcolemma.
  الصفيحة الانتهائية الحركية: الغشاء العضلي تحت النهاية العصبية الحركية مباشرة؛ وتحتوي **وفرة من الميتوكوندريا والنوى**. **الشق المشبكي:** الفاصل بين النهاية المحورية والغشاء العضلي.
- **Neurotransmitter: acetylcholine (ACh)** released by motor neurons; it crosses the cleft, binds receptors on the motor end plate and **stimulates contraction**.
  الناقل العصبي: الأسيتيل كولين (ACh) الذي تفرزه العصبونات الحركية؛ يعبر الشق ويرتبط بمستقبلات الصفيحة الانتهائية و**ينبّه التقلص**.

The Motor Unit | الوحدة الحركية

A **motor unit** is **one alpha motor neuron and all the muscle fibers it innervates**. When a motor unit is activated, **all of its fibers contract**.
الوحدة الحركية هي **عصبون حركي ألفا واحد وجميع الألياف العضلية التي يعصّبها**. وعند تنشيط الوحدة الحركية **تتقلص جميع أليافها**.

- The **innervation ratio** (number of fibers per motor neuron) varies greatly with muscle function: **gastrocnemius about 2,000 fibers per neuron; extraocular muscles fewer than 10**. The ratio affects the **precision of movement**.
  نسبة التعصيب (عدد الألياف لكل عصبون حركي) تتفاوت كثيراً بحسب وظيفة العضلة: **التوأمية الساقية نحو 2,000 ليف لكل عصبون؛ والعضلات خارج المقلة أقل من 10**. وتؤثر النسبة في **دقة الحركة**.

4. CONTRACTION AND RELAXATION | التقلص والارتخاء

Sliding Filament Theory | نظرية الخيوط المنزلقة

When skeletal muscle contracts, **sarcomeres shorten** because **thick and thin filaments slide past one another**; thin filaments move **toward the center of the sarcomere** from both ends.
عند تقلص العضلة الهيكلية **تقصر القسيمات** لأن **الخيوط السميكة والرفيعة تنزلق بعضها على بعض**؛ وتتحرك الخيوط الرفيعة **نحو مركز القسيم** من الطرفين.

- In the sarcomere: the **A band stays the same**, the **I band gets smaller**, the **H zone gets smaller**, the **sarcomere shortens**.
  في القسيم: **تبقى الحزمة A كما هي**، و**تصغر الحزمة I**، و**تصغر المنطقة H**، و**يقصر القسيم**.

Steps of Contraction (Excitation-Contraction Coupling) | خطوات التقلص (اقتران الإثارة بالتقلص)

- **Neurotransmitter release:** a motor impulse starts in the CNS → travels to a motor nerve ending → the axon **depolarizes** → **calcium enters** the axon ending → calcium causes **release of ACh** into the synaptic cleft.
  إطلاق الناقل: تبدأ نبضة حركية في الجهاز العصبي المركزي ← تنتقل إلى النهاية العصبية الحركية ← **يزول استقطاب** المحور ← **يدخل الكالسيوم** إلى النهاية المحورية ← يسبب الكالسيوم **إطلاق ACh** في الشق المشبكي.
- **Depolarization:** ACh binds receptors on the motor end plate → the muscle fiber **depolarizes** (membrane charge reverses) → the impulse travels through the **T tubules** to all of the fiber → **calcium is released from the SR** into the sarcoplasm.
  زوال الاستقطاب: يرتبط ACh بمستقبلات الصفيحة الانتهائية ← **يزول استقطاب** الليف العضلي (تنعكس شحنة الغشاء) ← تنتقل النبضة عبر **الأنيبيبات المستعرضة** إلى كل الليف ← **يتحرر الكالسيوم من الشبكة الهيولية العضلية** إلى الهيولى.
- **Power stroke:** calcium **binds troponin** (attached to tropomyosin) → **tropomyosin moves away** from the myosin binding sites on actin → **myosin cross bridges (heads) bind to actin**.
  الضربة القوية: يرتبط الكالسيوم بـ**التروبونين** (المتصل بالتروبوميوزين) ← **يتحرك التروبوميوزين بعيداً** عن مواضع ارتباط الميوزين على الأكتين ← **ترتبط الجسور العرضية (رؤوس) الميوزين بالأكتين**.

The Cross Bridge Cycle | دورة الجسر العرضي

- **1.** The myosin head **attaches to actin**, forming a cross bridge.
  أولاً: يرتبط رأس الميوزين بالأكتين مكوّناً جسراً عرضياً.
- **2. Power stroke:** inorganic phosphate (Pi) is released; the head **pivots and bends**, pulling the actin filament **toward the M line**; then **ADP is released**.

ثانياً: الضربة القوية: يتحرر الفوسفات اللاعضوي (Pi)؛ **وينثني الرأس ويدور** فيسحب خيط الأكتين **نحو الخط M**؛ ثم **يتحرر ADP**.

- **3.** New **ATP binds** to the myosin head; the link between myosin and actin weakens and the cross bridge **detaches**.

ثالثاً: يرتبط ATP جديد برأس الميوزين؛ يضعف الارتباط بين الميوزين والأكتين فيتفكك **الجسر العرضي**.

- **4.** ATP is split into **ADP and Pi**: the myosin head is **energized (cocked)** into the high-energy conformation.

رابعاً: يتحلل ATP إلى **ADP وPi**: فـ**يُشحَن رأس الميوزين (يُسحب)** إلى الشكل عالي الطاقة.

Relaxation | الارتخاء

- **1. Acetylcholinesterase** at the NMJ **destroys ACh**, preventing continual stimulation.

أولاً: تدمّر الأسيتيل كولين إستراز الموجودة في الوصلة **ACh** فتمنع التنبيه المستمر.

- **2.** Calcium ions are **pumped from the sarcoplasm back into the SR** (active transport).

ثانياً: تُضخ أيونات الكالسيوم من الهيولى عائدة إلى الشبكة الهيولية العضلية (نقل فعّال).

- **3.** The links between myosin and actin are **broken** (requires **ATP binding**); the tropomyosin block is restored and the fiber **relaxes**.

ثالثاً: تنفك الروابط بين الميوزين والأكتين (يتطلب **ارتباط ATP**)؛ ويُستعاد حجب التروبوميوزين فـ**يرتخي** الليف.

5. ENERGY FOR CONTRACTION AND EXERCISE | طاقة التقلص والتمرين

Energy for Muscle Contraction | الطاقة اللازمة لتقلص العضلة

- **ATP** is the source of energy for all muscle contractions; energy is released when ATP is broken into **ADP + Pi**. Muscle cells need huge amounts of ATP but have **only a very small store**.

ATP هو مصدر الطاقة لكل التقلصات العضلية؛ وتتحرر الطاقة عند تفكك **ADP + Pi** إلى ATP. تحتاج الخلايا العضلية كميات هائلة من ATP لكن مخزونها **صغير جداً**.

- Maintaining ATP availability is the **limiting factor**. ATP comes from **anaerobic** (no O_2) and **aerobic** (O_2) means; the primary source depends on the **intensity** of contractions. **Three pathways** supply ATP.

الحفاظ على توافر ATP هو **العامل المحدّد**. ويأتي ATP من وسائل **لاهوائية** (دون أكسجين) و**هوائية** (بالأكسجين)؛ ويعتمد المصدر الرئيسي على **شدة** التقلصات. و**ثلاثة مسارات** تمد ATP.

Pathway المسار	Details التفاصيل
Creatine phosphate (CP) **فوسفات الكرياتين (CP)**	**No O_2**; **1 ATP per CP**; rapid high-intensity contractions; depleted in **less than 30 s** (CP and ATP stores give about **10-15 s** of maximal contraction); takes minutes to replenish; majority of energy for a **100 m sprint**. When ATP is abundant it is converted to CP; when ATP is low CP gives its phosphate to ADP. **دون O_2؛ ATP واحد لكل CP**؛ لتقلصات سريعة عالية الشدة؛ ينفد خلال **أقل من 30 ثانية** (مخازن CP وATP تكفي نحو **10 إلى 15 ثانية** من التقلص الأقصى)؛ يحتاج دقائق ليتجدد؛ وهو أغلب طاقة **عدو 100 متر**. عند وفرة ATP يتحول إلى CP؛ وعند انخفاضه يعطي CP فوسفاته إلى ADP.
Anaerobic glycolysis **الحلّ السكري اللاهوائي**	Glucose (from muscle glycogen) → pyruvate → **lactic acid** without O_2; **2 ATP per glucose**; **30-60 s**; limited by **accumulation of lactic acid and other metabolites**, not glycogen; 1-2 minute high-intensity exercise (e.g. **400 m**). الغلوكوز (من غليكوجين العضلة) ← بيروفات ← **حمض لبني** دون O_2؛ **2 ATP لكل غلوكوز**؛ **30 إلى 60 ثانية**؛ يحدّه **تراكم الحمض اللبني ونواتج أيضية أخرى** وليس الغليكوجين؛ التمرين عالي الشدة لمدة 1-2 دقيقة (مثل **400 متر**).
Aerobic metabolism **الاستقلاب الهوائي**	**O_2 required**; pyruvate → **Krebs cycle**; **about 38 ATP per glucose** (+ CO_2, H_2O); lasts **hours**; fuels: glucose, pyruvic acid, **free fatty acids**, **amino acids**; glycogen depletion matters only after **more than 90 minutes** of continuous exercise. **يتطلب O_2**؛ بيروفات ← **دورة كريبس**؛ **نحو 38 ATP لكل غلوكوز** (+ CO_2 وH_2O)؛ يدوم **ساعات**؛ الوقود: الغلوكوز وحمض البيروفيك و**الأحماض الدهنية الحرة** و**الأحماض الأمينية**؛ ولا يهم نفاد الغليكوجين إلا بعد **أكثر من 90 دقيقة** من التمرين المستمر.

> Graph of primary energy source: **CP for 100 m**, **anaerobic glycolysis for 400-800 m**, **aerobic metabolism for 1,500 m up to the marathon**.
>
> رسم مصدر الطاقة الرئيسي: **CP لـ 100 متر**، و**الحل السكري اللاهوائي لـ 400 إلى 800 متر**، و**الاستقلاب الهوائي من 1,500 متر حتى الماراثون**.

Oxygen, Myoglobin and Exercise | الأكسجين والميوغلوبين والتمرين

- **Myoglobin** (similar to hemoglobin) **binds and stores oxygen**, supplying the O_2 needed to make ATP.

الميوغلوبين (يشبه الهيموغلوبين) **يربط الأكسجين ويخزنه** ويمد الأكسجين اللازم لصنع ATP.

- **Prolonged, moderate exercise:** ATP from cellular respiration; once muscle glycogen is depleted, **blood glucose and fatty acids** are used.

التمرين المتوسط المطوّل: يأتي ATP من التنفس الخلوي؛ وبعد نفاد غليكوجين العضلة يُستخدم **غلوكوز الدم والأحماض الدهنية**.

- **Intense exercise:** contraction decreases blood delivery so nutrient and O_2 levels fall; muscles exceed the capacity of the respiratory and cardiovascular systems; ATP comes from **glycolysis**, pyruvate becomes **lactic acid**, which builds up and causes **fatigue**.

التمرين الشديد: يقلل التقلص إيصال الدم فتنخفض مستويات المغذيات والأكسجين؛ وتفوق العضلات قدرة الجهازين التنفسي والقلبي الوعائي؛ ويأتي ATP من **الحلّ السكري** ويتحول البيروفات إلى **حمض لبني** يتراكم ويسبب **التعب**.

6. TYPES OF CONTRACTION AND FIBER TYPES | أنواع التقلص وأنواع الألياف

Isotonic Versus Isometric Contraction | التقلص متساوي التوتر مقابل متساوي القياس

Isometric: the muscle **does not shorten** while tension increases. **Isotonic:** the muscle **shortens or lengthens** while tension stays **constant**.

متساوي القياس (isometric): لا **تقصر** العضلة بينما يزداد التوتر. **متساوي التوتر (isotonic): تقصر العضلة أو تطول** بينما يبقى التوتر **ثابتاً**.

	Isotonic **متساوي التوتر**	**Isometric** **متساوي القياس**
Tension **التوتر**	Constant ثابت	Rises markedly يرتفع بشدة
Length **الطول**	Decreases or lengthens يقصر أو يطول	Constant ثابت
Work **الشغل**	External work is done يُنجَز شغل خارجي	No work is done لا شغل
Mechanical efficiency **الكفاءة الميكانيكية**	25% 25%	0 صفر
Duration / energy **المدة / الطاقة**	Long duration; less energy per contraction مدة طويلة؛ طاقة أقل لكل تقلص	Short duration; more energy per contraction مدة قصيرة؛ طاقة أكثر لكل تقلص
Example **مثال**	Moving the legs in walking تحريك الساقين أثناء المشي	Standing to maintain posture against gravity الوقوف للحفاظ على الوضعية ضد الجاذبية

- **Concentric:** the muscle shortens (biceps contracting to flex the elbow). **Eccentric:** the muscle lengthens or is stretched while contracting (lowering a load to the ground).

متراكز (concentric): تقصر العضلة (تقلص ذات الرأسين لثني المرفق). **لامتراكز (eccentric):** تطول العضلة أو تُمطّ أثناء التقلص (إنزال حِمل إلى الأرض).

Types of Skeletal Muscle Fibers | أنواع الألياف العضلية الهيكلية

Fiber type **نوع الليف**	**Features** **الخصائص**
Slow oxidative (fatigue-resistant), type I **بطيء مؤكسد (مقاوم للتعب)، النوع I**	Contract slowly with relatively small forces over long periods, slow to fatigue; **red** (rich blood supply and myoglobin); depend on **oxidative (aerobic)** metabolism تتقلص ببطء بقوى صغيرة نسبياً لفترات طويلة وتتعب ببطء؛ **حمراء** (تروية غنية وميوغلوبين)؛ تعتمد على الاستقلاب **المؤكسد (الهوائي)**
Fast oxidative (fast fatigue-resistant), type IIa **سريع مؤكسد (مقاوم للتعب نسبياً)، النوع IIa**	**Red**; fast contractions; mainly aerobic but can switch to glycolysis so they fatigue faster than type I; intermediate-size motor neuron; **middle-distance running, swimming** **حمراء**؛ تقلصات سريعة؛ هوائية غالباً لكن يمكن أن تتحول إلى الحلّ السكري فتتعب أسرع من النوع I؛ عصبون حركي متوسط الحجم؛ **الجري متوسط المسافة والسباحة**
Fast glycolytic (fast fatigable), type IIb **سريع حلّ سكري (سريع التعب)، النوع IIb**	**Anaerobic glycolysis**; fatigue easily; few mitochondria; little myoglobin (**white** fibers); contract rapidly with the **greatest force** for powerful brief contractions; **large motor neurons** activating many fibers for heavy loads; mixed with other fibers in limb, eye and finger muscles **حلّ سكري لاهوائي**؛ تتعب بسهولة؛ ميتوكوندريا قليلة؛ ميوغلوبين قليل (ألياف **بيضاء**)؛ تتقلص بسرعة بـ**أكبر قوة** لتقلصات قوية قصيرة؛ **عصبونات حركية كبيرة** تنشّط ألياف كثيرة للأحمال الثقيلة؛ ممزوجة بألياف أخرى في عضلات الأطراف والعين والأصابع